

## 注释 6.1

张志聪

2025 年 10 月 14 日

**说明 1.** 推论 3 (导数极限定理) 的单侧情况:

设函数  $f$  在点  $x_0$  的某右邻域  $U_+(x_0)$  上连续, 在  $U_+^\circ(x_0)$  上可导, 且极限  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$  存在, 则  $f$  在点  $x_0$  处右导数存在, 且

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$$

**证明:**

由书中推论 3 的证明过程可知, 命题的条件要保证拉格朗日定理的条件成立。因为书中的证明就是按照单侧的情况来证明的, 这里无需赘述了。

**说明 2.** 导函数没有第一类间断点:

设  $f(x)$  在区间  $I$  上可导, 证:  $f'(x)$  在  $I$  上没有第一类间断点。

**证明:**

反证法, 假设  $f'(x)$  在  $I$  上有第一类间断点, 即存在  $x_0 \in I$ , 有

$$f'(x_0 - 0) \neq f'(x_0 + 0)$$

由推论 3 (导数极限定理) (准确的说, 是以单侧的角度来看) 可知

$$f'_+(x_0) = f'(x_0 + 0)$$

$$f'_-(x_0) = f'(x_0 - 0)$$

已知  $f$  在  $I$  上可导, 则  $f$  在  $x_0$  处可导, 所以

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$$

于是, 我们有

$$f'(x_0 + 0) = f'(x_0 - 0)$$

即  $f'(x)$  在  $x_0$  处连续, 存在矛盾。

### 说明 3. 定理 6.4 的证明

证明:

不妨设  $f$  严格单增。

- 必要性

(i) 由定理 6.3 可知, 命题成立。

(ii) 由定理 6.2 推论 1 可知, 命题成立。

- 充分性

由 (i) 可得,  $f$  是递增的。对任意  $x_1, x_2 \in (a, b)$ , 如果  $f(x_1) = f(x_2)$ , 由于  $f$  是递增的, 所以在区间  $[x_1, x_2]$  上,  $f$  只能是常数, 于是在区间  $[x_1, x_2]$  上,  $f'(x) \equiv 0$ , 与 (ii) 矛盾。

综上,  $f$  是严格单增函数。

### 说明 4. 定理 6.4 推论下的“注”

- (1) 函数  $f$  在区间  $(a, b)$  上严格单增, 如果  $f$  在  $a$  点右连续, 那么  $f$  在  $[a, b)$  上严格单增。

证明:

- (1)

反证法, (i) 假设存在  $x_0 \in (a, b)$ , 使得  $f(x_0) = f(a)$ , 于是在区间  $(a, x_0]$  上,  $f'(x) \equiv 0$ , 与定理 6.4 矛盾。

(ii) 假设存在  $x_0 \in (a, b)$ , 使得  $f(x_0) < f(a)$ , 因为  $f$  在  $a$  点右连续, 由保号性可知, 存在  $x \in (a, x_0)$ , 使得  $f(x_0) < f(x) < f(a)$ , 这与  $f$  严格单调矛盾。综上,  $f$  在  $[a, b)$  上严格单增。